BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CẤY CATHETER

Mã hiệu: **VS.NC.16.02** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……...

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chung	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Giám đốc	Phê duyệt	**Nguyễn Văn Thường**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn cụ thể cách thực hiện quy trình kỹ thuật nuôi cấy, đinh danh một số vi sinh vật gây nhiễm trùng từ dụng cụ Catheter đặt cho bệnh nhân

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình áp dụng cho nhân viên khoa Vi sinh bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả các phòng thuộc Khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.
- Khoa lâm sàng thu thập mẫu catheter và dịch từ catheter đúng theo hướng dẫn và vận chuyển mẫu để có được bệnh phẩm tốt nhất cho nuôi cấy. Thông tin loại mẫu thu thập cần phải thể hiện trong phiếu xét nghiệm đi kèm để khoa Vi sinh có căn cứ biện luận kết quả nuôi cấy

4. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

- VSV: vi sinh vật

5. NGUYÊN LÝ

- Sử dụng môi trường đĩa thạch giàu chất dinh dưỡng để nuôi cấy và phân lập vi khuẩn. Vi khuẩn được định danh dựa vào đặc điểm hình thái học nuôi cấy, một số tính chất chuyển hóa, và có thể kết hợp với tính chất kháng nguyên.

6. TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ

a. Vật tư trang thiết bị

- Tủ an toàn sinh học cấp 2
- Kính hiển vi quang học
- Tủ ấm thường
- Tủ ấm CO_2
- Pipet, que cấy, đèn cồn, lam kính, dầu soi

b. Hóa chất sinh phẩm

Môi trường nuôi cấy:

- Thạch máu (BA)
- Thạch MacConkey (MAC)

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Hóa chất:

Bộ thuốc nhuộm Gram

c. Bệnh phẩm

- Bệnh phẩm Catheter (ống thông tĩnh mạch trung tâm) được đặt cho bệnh nhân, cắt nhỏ đựng trong ống vô trùng

7. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Các loại hoá chất, môi trường nuôi cấy phải còn hạn sử dụng và trước khi sử dụng phải được tiến hành kiểm tra chất lượng để đảm bảo chất lượng.
- Các loại dụng cụ, hóa chất, môi trường nuôi cấy phải được kiểm tra để đảm bảo không bị nhiễm bẩn.
- Các chủng chuẩn ATCC.

8. AN TOÀN

- An toàn sinh học cấp II.
- Áp dụng các biện pháp an toàn chung khi xử lý bệnh phẩm và thực hiện xét nghiệm.
- Tất cả các bệnh phẩm được xem như là nguồn nhiễm.

9. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Trách nhiệm	Bước thực hiện	Mô tả/Tài liệu liên quan
Bác sĩ, điều dưỡng khoa lâm sàng	Lấy, bảo quản, vận chuyển mẫu	- Thời điểm lấy mẫu: do bác sĩ, điều dưỡng lâm sàng thực hiện - Dụng cụ chứa: lọ vô trùng có nắp vặn, có dán nhãn barcode bệnh nhân - Vận chuyển mẫu đến KVS ngay trong vòng 2h.
Nhân viên vị trí tiếp nhận mẫu	Đạt Không đạt Tiếp nhận mẫu	- Trả lại mẫu khi có dấu hiệu lọ đựng mẫu không vô trùng - Yêu cầu lấy lại mẫu bệnh phẩm có dấu hiệu bị rò rỉ - Xác nhận mẫu đầy đủ thông tin, chính xác với thông tin trên phần

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

		mềm LIS (loại bệnh phẩm, chỉ định) - Ghi mã bệnh phẩm lên mẫu và tiến trình nuôi cấy ngày đầu trong Sổ tiến trình online trên phần mềm LIS - Phân mẫu về phòng Nuôi cấy tổng hợp Vi sinh
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Cấy tăng sinh	***Các thao tác thực hiện trong tủ ATSH*** - Cấy trên thạch BA, MAC: Ghi mã nuôi cấy, ngày cấy lên nắp lưng của đĩa thạch. Sử dụng kẹp vô trùng, kẹp 1 đầu catheter, phết nhẹ đầu còn lại qua lại trên toàn bộ bề mặt môi trường. - Ủ qua đêm thạch BA trong tủ ấm CO_2 5%, 35^oC, thạch MAC trong tủ ấm 35^oC
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Định danh	**Quan sát bằng mắt thường sự phát triển của vi sinh vật** - Nếu không thấy phát triển trong 24h đầu, tiếp tục ủ ấm qua đêm. Sau 24h tiếp theo: + Nếu không thấy sự phát triển của vi sinh vật, trả kết quả "**Âm tính**" + Nếu thấy sự phát triển của vi sinh vật, tiến hành xác định tính chất sinh vật hóa học, định danh vi sinh vật theo quy trình VS.NC.22.02 - Nếu thấy sự phát triển trong 24h đầu: nhuộm soi khuẩn lạc nghi ngờ (đánh giá hình thái, bắt màu, cách sắp

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

	Dương tính Âm tính	xếp của vi sinh vật). Thông báo sơ bộ cho bác sĩ lâm sàng, tiến hành xác định tính chất sinh vật hóa học, định danh vi sinh vật theo quy trình VS.NC.22.02 - Ghi chép vào sổ tiến trình online
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Làm kháng sinh đồ	- Định danh và làm kháng sinh đồ các tác nhân gây bệnh quan trọng (*Candida albicans*, liên cầu nhóm A và trực khuẩn Gram âm) - Làm kháng sinh đồ khoanh giấy khuếch tán hoặc trên máy tự động vi sinh vật đã được định danh (sau khi báo lâm sàng vào chỉ định kháng sinh đồ) theo quy trình VS.NC.23.02, VS.NC.24.02 - Ghi chép vào Sổ tiến trình nuôi cấy online
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Trả kết quả	- Trả kết "**Âm tính**" nếu không thấy sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh theo "Quy trình báo cáo kết quả nuôi cấy" VS.QL.30.01 - Trả kết quả "**Dương tính**", trả kết quả định danh, kháng sinh đồ (nếu có) tên vi khuẩn/vi nấm đến mức độ chi và/hoặc loài trên phần mềm LIS theo quy trình VS.QL.30.01

10. DIỄN GIẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

- Trường hợp vi khuẩn với số lượng < 15 CFU (15 khuẩn lạc (khóm)): báo cáo kết quả nuôi cấy "Âm tính"

- Trường hợp vi khuẩn với số lượng ≥ 15 CFU (15 khuẩn lạc (khóm)):

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

+ Trả kết quả nhập số CFU cho mỗi vi khuẩn phân lập được

+ Nếu có hiện diện của nhóm vi sinh vật hỗn hợp thường trú trên da (ví dụ, coagulase Negative *Staphylococcus*, Non - *Candida albicans*, *Acinetobacter*, hoặc nhóm *Streptococci viridans*) trả kết quả số CFU của hệ vi khuẩn hỗn hợp thường trú trên da.

- Trường hợp khuẩn lạc (khóm) quá nhiều không thể đếm, trả kết quả là: 100 CFU.

- Nếu phân lập được trực khuẩn gram âm hoặc *Staphylococcu aureus* mà lâm sàng không có gửi xét nghiệm cấy máu, đề nghị lâm sàng "Gửi cấy máu để chẩn đoán nhiễm trùng liên quan catheter."

- Giải thích kết quả: Sự hiện diện của 15 CFU cho thấy catheter có tiềm năng của nhiễm khuẩn huyết.

11. LƯU Ý BỔ SUNG

Cấy bán định lượng đầu catheter được ước tính có độ nhạy 85% trong chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết liên quan catheter, nhưng độ đặc hiệu để chẩn đoán nhiễm trùng huyết liên quan đến catheter thì thấp. Kết hợp cấy máu lấy từ các vi trí ngoại biên là hữu ích trong việc khẳng định chẩn đoán nhiễm trùng huyết có liên quan catheter

12. HỒ SƠ, PHỤ LỤC KÈM THEO

Tên tài liệu	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Sổ tiến trình nuôi cấy online		Máy tính phòng nuôi cấy	

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Sổ tay an toàn: STAT.XN.02
- Sổ tay chất lượng: STCL.2429/QĐ-BYT.VS.01
- Sổ tay khách hàng: STKH.XN.02
- Quy trình cấy phân vùng: VS.NC.01.02
- Quy trình kỹ thuật nhuộm Gram: VS.NS.01.02

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng
- Hướng dẫn thực hành kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng của Bộ Y tế (Nhà xuất bản Y học)

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.